多様体論

ys-math

2026 年 10 月 14 日

目次

1 C^∞ 級多様体 3
索引 4

1 C^∞ 級多様体

定義 1.1 M を位相空間とする. 次の (1)-(3) が成り立つとき M は C^∞ **級多様体**であるという.

(1) M はハウスドルフ空間.

(2) M は第 2 可算.

(3) M の開被覆 $(U_i)_{i\in I}$ と $\mathbb{R}^n$ の開集合の族 $(V_i)_{i\in I}$ と $(\phi_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I}\{\phi_i\colon U_i \to V_i \mid \phi\text{は同相写像}\}$ が存在して $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ ならば $\phi_i \circ \phi_j^{-1}|_{\phi_j(U_i\cap U_j)}\colon \phi_j(U_i \cap U_j) \to \phi_i(U_i \cap U_j)$ は C^∞ 級写像.

□

索引

さ

C^∞ 級多様体, 3

多様体論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math`

.pdf 及び.tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study.git`

LaTeX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/manifold`

使用したコンパイラ: LuaLaTeX
使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日　2026 年 10 月 14 日
著者　　ys-math

本テキストは **クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス** の下に提供されています.
(CC BY-NC-ND 4.0)
ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.
`https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja`
